



Kod ucznia

Miejsce na metryczkę ucznia

**Małopolski Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
Etap wojewódzki
rok szkolny 2013/2014**

Drogi Uczniu !

1. Przed Tobą zestaw 16 zadań konkursowych.
2. Na rozwiązanie zestawu masz 90 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie.
3. Pracuj uważnie, używając jedynie atramentu koloru czarnego lub niebieskiego, pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane.
4. Brudnopis nie podlega ocenie.
5. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem, zakoduj pracę zgodnie z poleceniami Komisji Konkursowej.
6. Pamiętaj, aby nie używać korektora i kalkulatora.
7. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz.
8. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna.
9. Pisz wyraźnie, nie stosuj skrótów, zapisuj słowa w pełnym brzmieniu.

Stwierdzenie niesamodzielnosci pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie.

Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w konkursie i powodzenia

Organizatorzy konkursu

Małopolski Konkurs Matematyczny – 04.03.2014 r. – etap wojewódzki

1. W zadaniach **od 1 do 10** podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i wpisz wyraźnie, w tabeli na karcie odpowiedzi, znak **X** w kratce z odpowiednią literą.
2. Jeśli zaznaczysz błędnie odpowiedź, otocz ją kółkiem i wpisz **X** w kratkę z inną literą.
3. Odpowiedzi do zadań **11, 12, 13** wpisz z namysłem i starannie na karcie odpowiedzi.
4. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań **od 14 do 16** wpisz czytelnie w wyznaczonym miejscu.
5. Ostatnie 2 strony arkusza są przeznaczone na brudnopis.
6. Po zakończeniu pracy arkusz z zestawem zadań, kartę odpowiedzi oraz kopertę z kartą uczestnika pozostaw na swojej ławce.

Karta odpowiedzi:

Numer zadania	Liczba punktów za zadanie	Miejsce na odpowiedź ucznia				Przyznane punkty (wypełnia komisja)
		A	B	C	D	
1	1					
2	1					
3	1					
4	1					
5	1					
6	2					
7	2					
8	2					
9	2					
10	2					
11	2					
12	2					
13	2					
SUMA PUNKTÓW (wypełnia komisja)						

(wypełnia komisja)

Zadania	1 - 13	14	15	16	SUMA
Max. punktacja	21	4	3	4	32
Ilość uzysk. punktów					

Podpisy sprawdzających:

KOD UCZNIA

--

W zadaniach od 1 do 10 wybierz jedną z podanych odpowiedzi a następnie w karcie odpowiedzi wpisz znak X w odpowiedniej kratce.

Zadanie 1. 1p

Basen ogrodowy, w którym było 400 litrów wody, opróżniano w tempie 4 litrów na minutę. Gdy z basenu wypłynęła połowa znajdującej się w nim wody, tempo opróżniania zwiększono do 5 litrów wody na minutę. Jak długo trwało całkowite opróżnianie basenu z wody?

- A. 100 minut B. 90 minut C. 80 minut D. 44 minuty

Zadanie 2. 1p

Przekątne rombu o obwodzie 200 cm mają długość 80 cm i 60 cm. Wysokość tego rombu wynosi:

- A. 24 cm B. 48 cm C. 54 cm D. 96 cm

Zadanie 3. 1p

Suma trzech dodatnich liczb naturalnych jest równa 100. Dwie z nich są dwucyfrowe, a trzecia jednocyfrowa. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Największa z tych liczb jest większa od 90.
B. Suma liczb dwucyfrowych może być równa 90.
C. Jedna z dwóch liczb dwucyfrowych może być o 90 większa od drugiej liczby dwucyfrowej.
D. Suma jednej z liczb dwucyfrowych i liczby jednocyfrowej może być równa 90.

Zadanie 4. 1p

Jeżeli x jest liczbą dodatnią, to najmniejszą wartość ma wyrażenie:

- A. $(-x) + x$ B. $(-x) \cdot (-x)$ C. $x \cdot (-x)$ D. $x - x$

Zadanie 5. 1p

Janek zauważył, że $\frac{2}{5}$ czasu, który upłynął od północy, równa się $\frac{2}{3}$ czasu, który pozostał jeszcze do południa. O której to było godzinie?

- A. 8:00 B. 7:30 C. 4:48 D. 4:00

Zadanie 6. 2p

Z ośmiu jednakowych sześciennych kostek do gry, z których każda miała ścianę z liczbą oczek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, sklejono sześcian. Suma oczek na wszystkich widocznych ściankach jest o 8 większa niż na ściankach niewidocznych. Suma oczek na widocznych ściankach wynosi:

- A. 90 B. 88 C. 80 D. 72

Zadanie 7. 2p

Mapę sporządzoną w skali 1 : 300000 powiększono tak, że odległości między punktami na mapie wzrosły o 50%. Nową mapę wykonano w skali:

- A. 1 : 150000 B. 1 : 200000 C. 1 : 450000 D. 1 : 600000

Zadanie 8. 2p

Średnia arytmetyczna wieku czwórki rodzeństwa i ich matki, która ma 44 lata, jest równa 16. Ile wynosi średnia wieku tego rodzeństwa?

- A. 7 B. 9 C. 11 D. 28

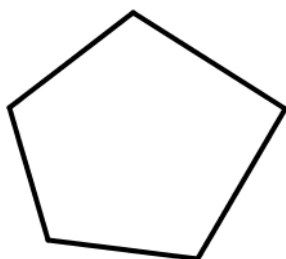
Zadanie 9. 2p

Narty, które kosztowały 800 zł, przeceniono najpierw o 10%, a następnie jeszcze o 5%. Cena tych nart wynosi obecnie:

- A. 120 zł B. 680 zł C. 684 zł D. 795 zł

Zadanie 10. 2p

W pięciokącie wypukłym (jak na rysunku poniżej) jedna z przekątnych ma długość 7 cm, a druga wychodząca z tego samego wierzchołka ma długość 8 cm. Przekątne te podzieliły cały pięciokąt na trzy trójkąty, każdy o obwodzie 20 cm. Obwód pięciokąta jest równy:



- A. 30 cm B. 40 cm C. 50 cm D. 60 cm

W zadaniach: 11, 12 i 13 odpowiedzi wpisz do odpowiednich krater na karcie odpowiedzi !

Zadanie 11. 2p

Marysia obliczyła ile dm^3 ma objętość prostopadłościanu. Jeżeli wyrazi ją w cm^3 , to będzie to liczba o 1329669 większa od tej, którą wyrażona jest objętość prostopadłościanu w dm^3 . Ile dm^3 ma objętość tego prostopadłościanu?

Odpowiedź: Prostopadłościan ma objętość

dm^3 .

Zadanie 12. 2p

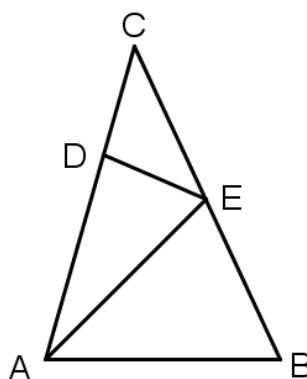
W dwóch kieszeniach znajduje się łącznie 40 cukierków. Z pierwszej kieszeni przełożono do drugiej 5 cukierków, a następnie z drugiej do pierwszej tyle cukierków, że ich liczba w pierwszej kieszeni podwoiła się (w stosunku do liczby cukierków po pierwszej zmianie). Okazało się, że w obu kieszeniach jest tyle samo cukierków. Ile cukierków było na początku w drugiej kieszeni?

Odpowiedź: W drugiej kieszeni na początku było

cukierków.

Zadanie 13. 2p

W trójkącie ABC punkt E jest środkiem boku BC. Pole trójkąta ABE wynosi 12, a pole trójkąta CDE jest równe 5. Oblicz pole trójkąta AED.

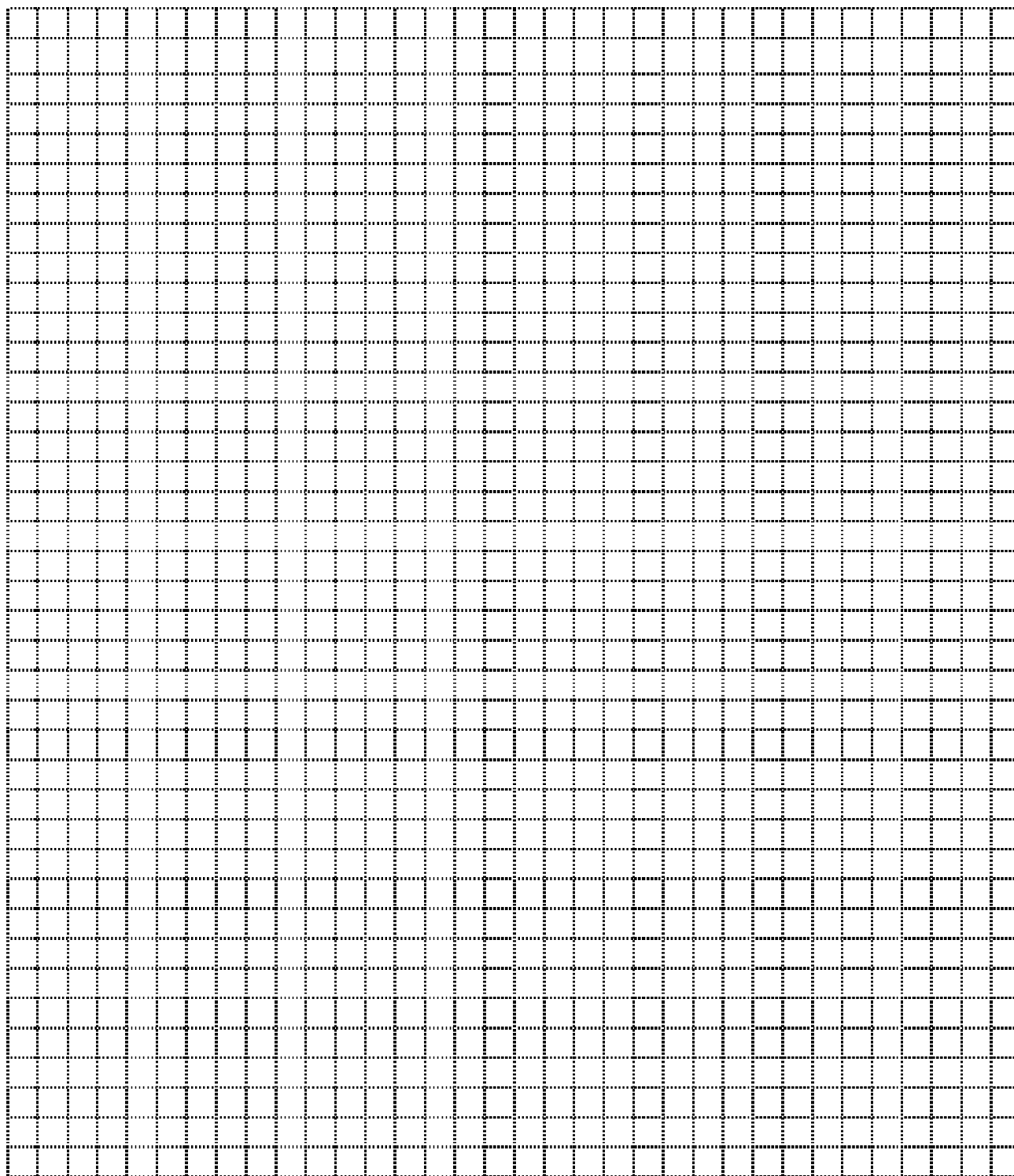


Odpowiedź: Pole trójkąta AED wynosi

Rozwiązując zadania 14, 15 i 16 wpisz rozwiązanie i odpowiedź w wyznaczonym kratkami miejscu. Pamiętaj o zapisywaniu wszystkich obliczeń i odpowiedzi. Błędne obliczenia przekreślaj i zapisuj nowe.

Zadanie 14. 4p

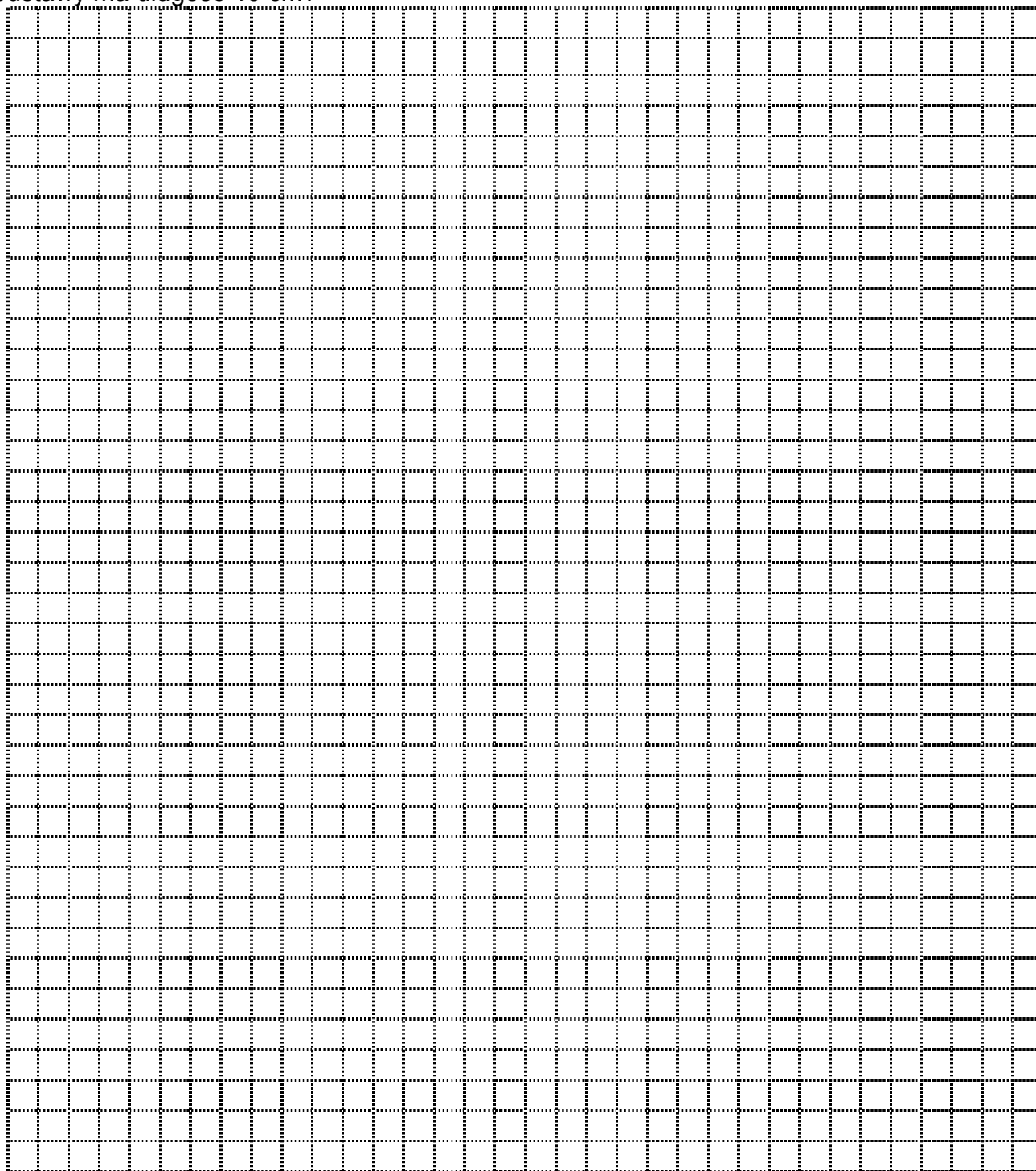
Dodatnia liczba parzysta x ma dokładnie cztery dzielniki, których suma jest równa 186. Co to za liczba? Zapisz tok swojego rozumowania.



Odpowiedź:

Zadanie 15. 3p

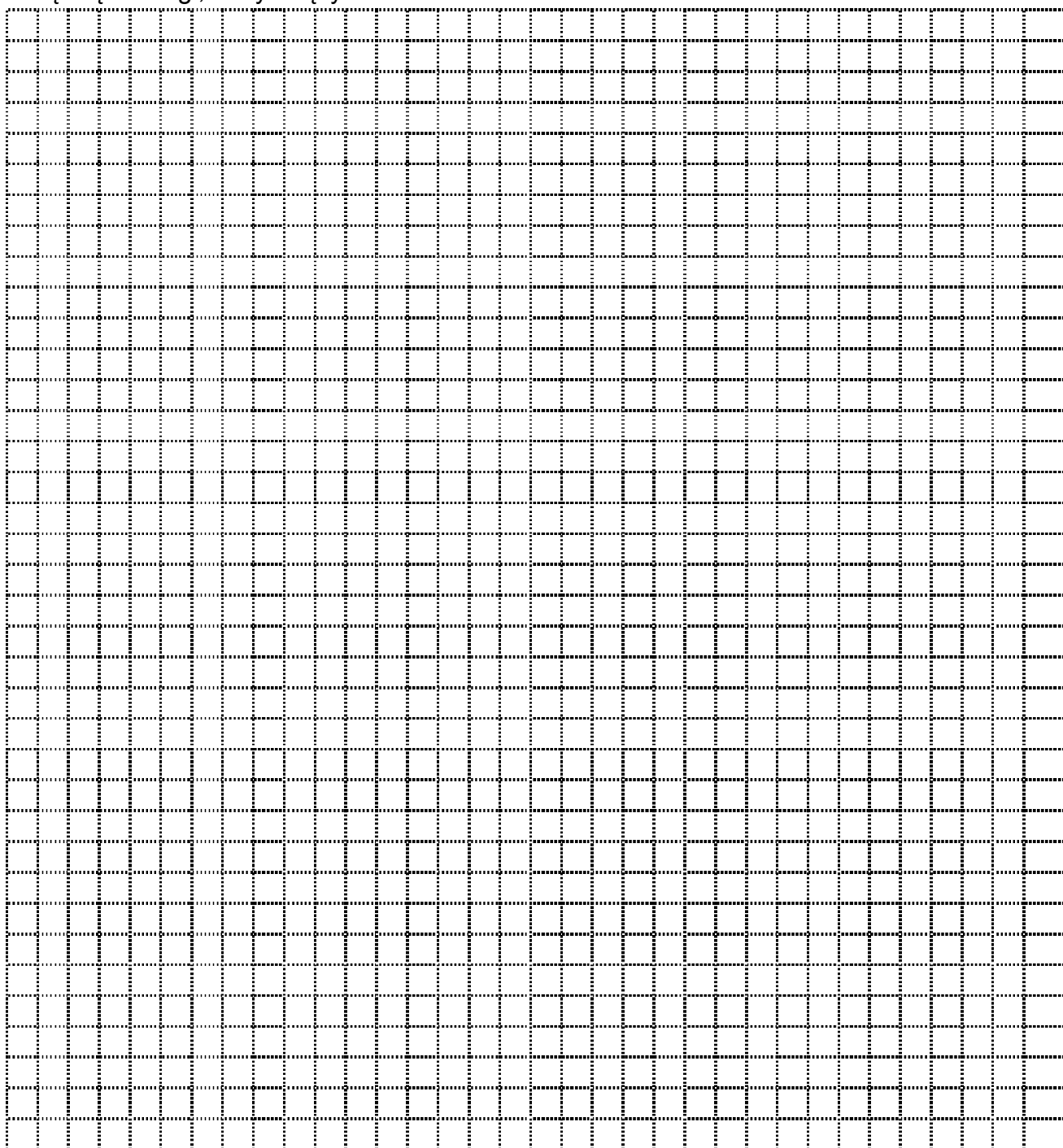
Na dnie pustego akwarium w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego położono trzy metalowe sześciennie kostki: jedną o krawędzi długości 5 cm, drugą o krawędzi długości 10 cm i trzecią o krawędzi długości 15 cm. **Ile co najmniej litrów** wody należy do niego wlać, żeby wszystkie kostki znalazły się pod wodą, jeżeli akwarium ma wysokość 20 cm, a krawędź podstawy ma długość 40 cm?



Odpowiedź.....

Zadanie 16. 4p

Rowerzysta obliczył, że jadąc ze średnią szybkością $20 \frac{km}{h}$, przyjedzie na miejsce zbiórki oddalonej o 18 km w wyznaczonym czasie. Po przebyciu $\frac{1}{3}$ drogi z zaplanowaną szybkością spadł mu łańcuch i naprawa zajęła mu 6 minut. Z jaką najmniejszą szybkością musi jechać dalszą część drogi, żeby zdążyć na czas?



Odpowiedź:

BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie **nie będą sprawdzane.**

